Electrotechnique et Electronique de puissance

Plan général du cours

Partie 1: Electrotechnique

Chapitre 1 : Système monophasé
Chapitre 2 : Système Triphasé
Chapitre 3 : Electromagnétisme et Circuits Magnétiques
Chapitre 4 : Transformateur monophasé
Chapitre 5 : Machines électriques tournantes

Partie 2: Electronique de puissance

Chapitre 6 : Généralités sur l'électronique de puissance
Chapitre 7 : Convertisseurs de l'électronique de puissance

Chapitre 1: Système monophasé

1. Définitions et importance du régime sinusoïdal
2. Représentation d'une grandeur sinusoïdale
   2.1. Représentation vectorielle
   2.2. Représentation complexe
3. Généralisation de la loi d'Ohm
   3.1. Impédance et admittance complexes
   3.2. Généralisation de la loi d'Ohm
   3.3.Réponses des dipôles élémentaires parfaits
4. Puissance en régime sinusoïdal
   4.1. Puissance instantanée
   4.2. Puissance moyenne
   4.3. Puissance apparente
   4.4. Puissance réactive
   4.5. Puissance apparente complexe
   4.6.Théorème de Boucherot
5. Facteur de puissance et compensation de la puissance réactive
   5.1. Facteur de puissance
   5.2. Le problème du facteur de puissance
   5.3. Compensation d'énergie réactive

1. Définitions et importance du régime sinusoïdal

Un système monophasé est un système de distribution électrique dans lequel la tension varie sinusoïdalement dans le temps, selon une seule phase. C'est le système le plus couramment utilisé pour l'alimentation domestique et les petites installations. Il est généralement constitué de deux fils: Un fil de phase (L ou ph) et un fil neutre (N).

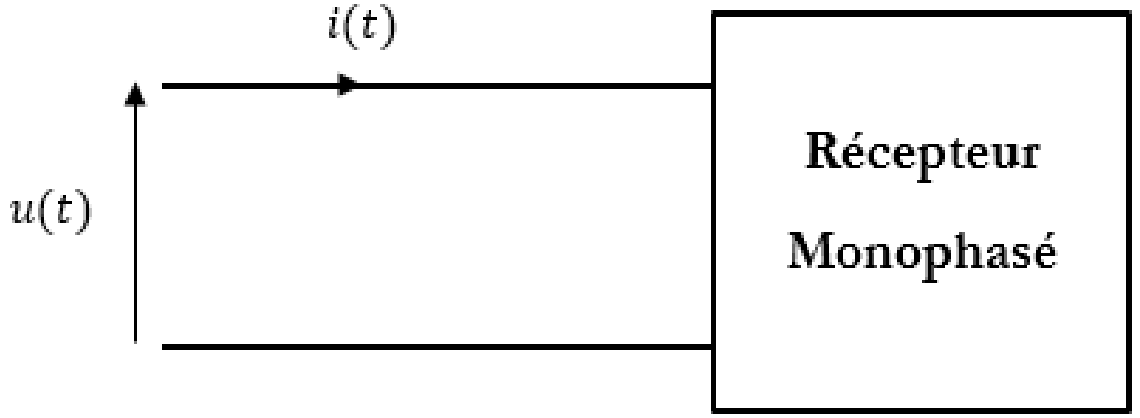


Figure 1.1. Système monophasé

1. Définitions et importance du régime sinusoïdal

Le **régime sinusoïdal** est fondamental en électrotechnique car :

- La plus grande partie de l'énergie électrique est produite sous forme de courant alternatif sinusoïdal ;
- Les fonctions sinusoïdales sont simples à manipuler mathématiquement et électriquement ;
- Toute fonction périodique de forme quelconque peut être décomposée en une somme de signaux sinusoïdaux (Décomposition en série de Fourier).

1. Définitions et importance du régime sinusoïdal

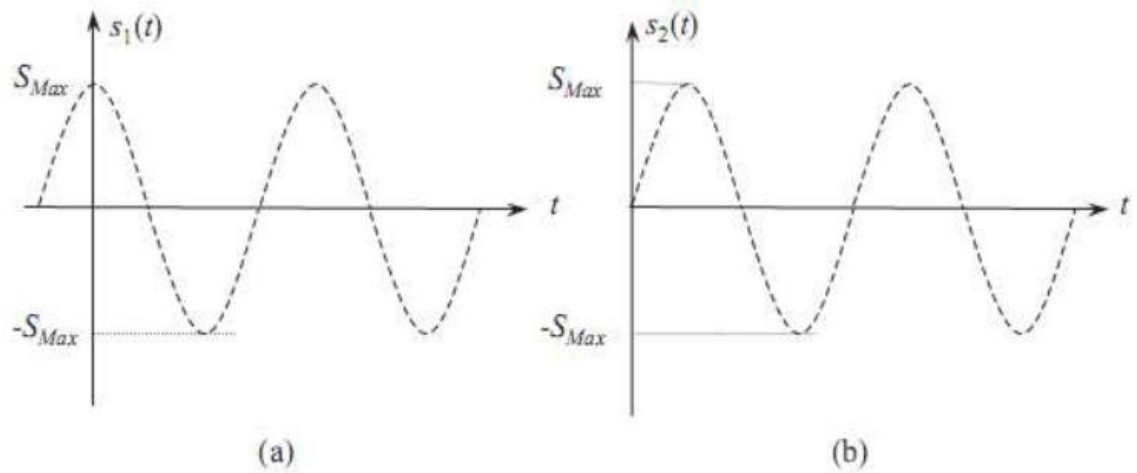
Donc **le régime sinusoïdal** est un mode de fonctionnement dans lequel les tensions et les courants alternatifs suivent des lois sinusoïdales du type :

$$u(t) = U_{max}\sin(\omega t + \varphi_u)$$

$$u(t) = U_{max}\cos(\omega t + \varphi_u)$$

Avec :

- t est le temps en seconde (s) ;
- $u(t)$ est la valeur instantanée de la tension : amplitude;
- U_{max} est l'amplitude maximale (V) ;
- ω est la pulsation (rad/s), liée à la fréquence f par $\omega = 2\pi f$;
- $\omega t + \varphi_u$ est la phase instantanée en radians (rad) ;
- φ_u est la phase à l'origine en radians (rad).



1. Définitions et importance du régime sinusoïdal

De même pour le courant :

$$\boldsymbol{i(t) = I_{max} \sin(\omega t + \varphi_i)} \qquad i(t) = I_{max} \cos(\omega t + \varphi_i)$$

Avec :

- $\boldsymbol{i(t)}$ est la valeur instantanée du courant (A);
- $\boldsymbol{I_{max}}$ est l'amplitude maximale (A) ;
- $\boldsymbol{\omega}$ est la pulsation (rad/s), liée à la fréquence $\boldsymbol{f}$ par $\boldsymbol{\omega = 2\pi f}$;
- $\boldsymbol{\omega t + \varphi_i}$ est la phase instantanée en radians (rad) ;
- $\boldsymbol{\varphi_i}$ est la phase à l'origine en radians (rad).

1. Définitions et importance du régime sinusoïdal

Grandeur caractéristiques

Valeur moyenne:

La valeur moyenne d'un signal périodique $s(t)$, de période T, s'exprime comme :

$$< s(t) >= S_{moy} = \frac{1}{T}\int_{\tau}^{\tau+T} s(t)\, dt$$

La valeur moyenne d'un signal est la valeur qui sépare le signal sur une période en deux aires égales

Pour une tension sinusoïdale :

$$< u(t) >= U_{moy} = \frac{1}{T}\int_{0}^{T} U_{max}\sin(\omega t + \varphi_u)\ dt = 0$$

Donc la valeur moyenne d'un signal sinusoïdale est nulle.

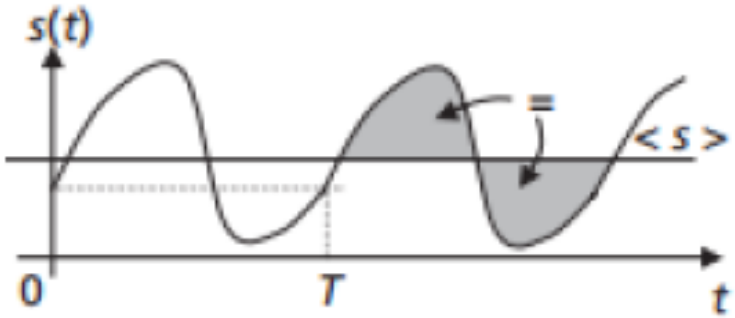


Figure 1.3. Grandeur périodique quelconque

1. Définitions et importance du régime sinusoïdal

Grandeur caractéristiques

Valeur efficace:

La valeur moyenne d'un signal alternatif est, par définition, nulle : ce n'est donc pas une grandeur permettant de le caractériser correctement. En effet, une valeur moyenne nulle signifie que le signal est aussi souvent positif que négatif, mais cela ne veut pas dire que celui-ci ne transporte aucune puissance.

Pour caractériser un signal alternatif, il est nécessaire d'introduire une nouvelle grandeur appelée valeur efficace. On note S ou S_{eff} la valeur efficace du signal périodique $s(t)$, de période T et on retiendra absolument la formule générale :

$$S = S_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_{\tau}^{\tau+T} s^2(t)\,dt}$$

1. Définitions et importance du régime sinusoïdal

Grandeur caractéristiques

Valeur efficace:

$$I = I_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)\,dt} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T {I_{max}}^2 sin^2(\omega t + \varphi_i)\,dt}$$

$$I = I_{eff} = \sqrt{\frac{{I_{max}}^2}{T}\int_0^T \frac{1 - cos\big(2(\omega t + \varphi_i)\big)}{2}\,dt} = \sqrt{\frac{{I_{max}}^2}{2T}\left[t - \frac{sin(\omega t + \varphi_i)}{2\omega}\right]_0^T}$$

$$I = I_{eff} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$$

$$U = U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$$

Les grandeurs de ces variables sont toujours données (ou lues), sur la plupart des appareils. Une tension alternative dite de 220 volts, varie entre $\pm 220\sqrt{2}$ soit ± 310 volts.

1. Définitions et importance du régime sinusoïdal

Grandeur caractéristiques

Les tensions et les courants d'un circuit électrique en régime sinusoïdal ont pour expression les formes suivantes.

$$u(t) = \sqrt{2}\, U \sin(\omega t + \varphi_u)$$

$$i(t) = \sqrt{2}\, I \sin(\omega t + \varphi_i)$$

La valeur efficace d'un courant alternatif est celle qui produit la même puissance consommée par effet Joule qu'un courant continu de même valeur.

NB : étant donné des formules précédentes, on remarque que la valeur moyenne d'une somme est égale à la somme des valeurs moyennes, en revanche c'est généralement faux pour les valeurs efficaces. En d'autres termes, si $s(t) = s_1(t) + s_2(t)$ alors $< s(t) >=< s_1\ (t) >+< s_2(t) >$ mais attention $S_{eff} \neq S_{1eff} + S_{2eff}$.

2. Représentation d'une grandeur sinusoïdale

Nous avons déjà vu la représentation cartésienne d'une fonction sinusoïdale. Cette représentation, qui peut être qualifiée comme étant la plus courante, souffre du nombre limité d'opérations qu'elle permet : addition de deux ou trois signaux au maximum et à la rigueur intégration ou dérivation. Généralement on distingue deux représentations : la représentation vectorielle et la représentation complexe.

2.1. Représentation vectorielle

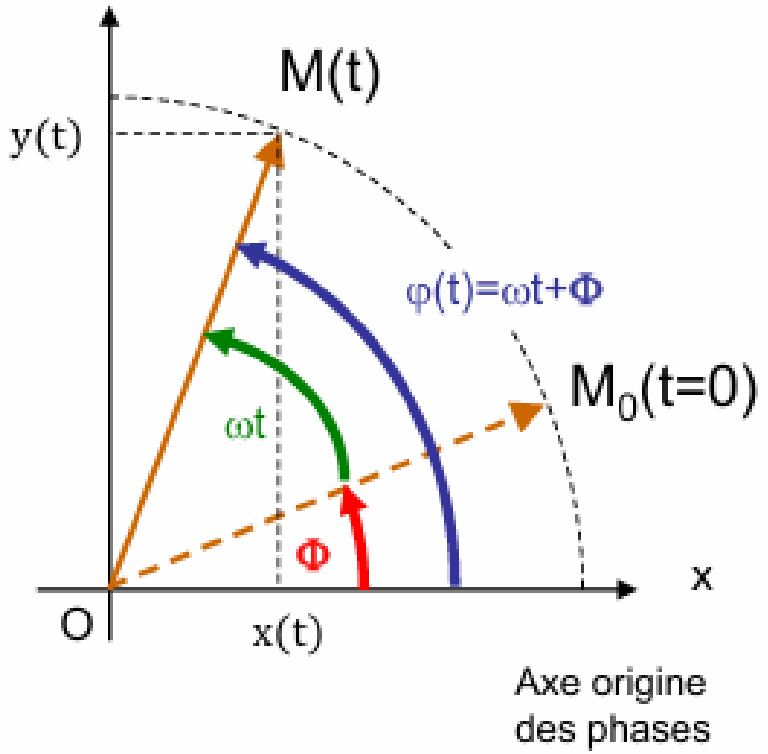
La représentation vectorielle ou encore appelée représentation de Fresnel est une représentation vectorielle des grandeurs sinusoïdales. C'est un outil graphique permettant d'ajouter, de soustraire, de dériver et d'intégrer des fonctions sinusoïdales de même fréquence. L'intérêt de cette représentation est de séparer la partie temporelle de la partie de phase afin de remplacer les calculs algébriques par une méthode graphique.

2. Représentation d'une grandeur sinusoïdale

2.1. Représentation vectorielle

Soit le vecteur $\vec{S} = \overrightarrow{OM}$ de module constant et M un point de coordonnées polaires $(\rho(t), \varphi(t))$animé d'un mouvement circulaire uniforme autour de l'origine O à la vitesse angulaire constante $\omega = \frac{d\varphi}{dt}$ (rad.s^{-1}).

On suppose que le point M se trouve à M_0 à l'instant $t = 0$ $\left(\overrightarrow{OM}(t=0) = \overrightarrow{OM_0}\right)$ et fait un angle θ avec l'axe horizontal $\left(\theta(t=0)\right)$.



Les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{OM}$ en polaires sont données par :

$$\vec{S} = \overrightarrow{OM} = \rho\, cos(\theta)\, \overrightarrow{e_x} + \rho\, sin(\theta)\, \overrightarrow{e_y}$$

Or:

$$\rho = \left\|\overrightarrow{OM}\right\|$$

$$d\theta = \omega\, dt$$

Donc : $$\theta(t) = \int \omega\, dt = \omega t + \varphi$$

$$\vec{S} = \overrightarrow{OM} = \left\|\overrightarrow{OM}\right\| cos(\omega t + \varphi)\, \overrightarrow{e_x} + \left\|\overrightarrow{OM}\right\| sin(\omega t + \varphi)\, \overrightarrow{e_y}$$

2. Représentation d'une grandeur sinusoïdale 2.1. Représentation vectorielle

$$\vec{S} = \overrightarrow{OM} = \left\|\overrightarrow{OM}\right\| cos(\omega t + \varphi)\, \vec{e_x} + \left\|\overrightarrow{OM}\right\| sin(\omega t + \varphi)\, \vec{e_y}$$

En coordonnées cartésiennes, on écrira :

$$\begin{cases} x(t) = \left\|\overrightarrow{OM}\right\| cos(\omega t + \varphi) \\ y(t) = \left\|\overrightarrow{OM}\right\| sin(\omega t + \varphi) \end{cases}$$

Donc l'abscisse $x(t)$ ou l'ordonnée $y(t)$ d'un vecteur tournant $\overrightarrow{OM}$ à vitesse angulaire constante ω sont des fonctions sinusoïdales d'amplitude la longueur $\left\|\overrightarrow{OM}\right\|$ et de phase à l'origine φ (Figure 2.4).

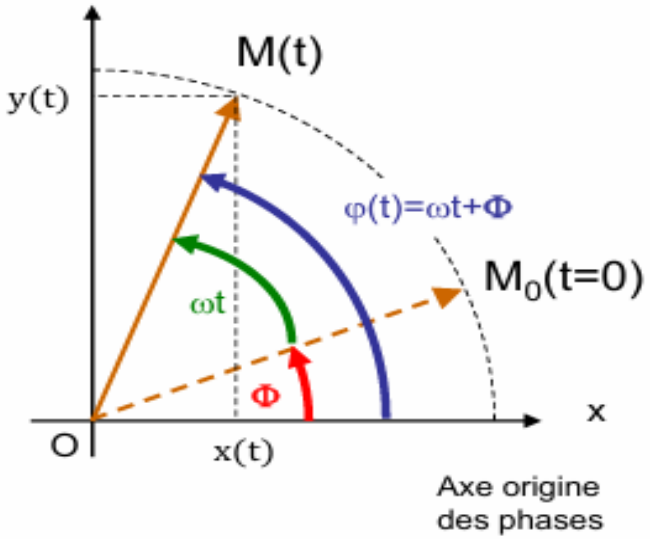


Figure 1.4. Représentation d'un vecteur tournant

2. Représentation d'une grandeur sinusoïdale 2.1. Représentation vectorielle

Partant de ce constat, A.J Fresnel propose de représenter toute fonction sinusoïdale par un vecteur tournant. La représentation de Fresnel ou diagramme de Fresnel est un outil graphique permettant d'ajouter, de soustraire, de dériver et d'intégrer des fonctions sinusoïdales de même fréquence.

Par analogie, toute grandeur sinusoïdale $s(t) = \sqrt{2}\, S_{eff}\, cos(\omega t + \varphi_s)$ sera représentée par un vecteur $\overrightarrow{OM}$ (appelé vecteur de Fresnel) de module S_{max} ou S_{eff} et d'angle sa phase instantanée $\omega t + \varphi_s$ ou sa phase à l'origine φ_s.

Généralement il n'est pas nécessaire de représenter la phase instantanée $(\omega t + \varphi_s)$ puisque dans un circuit électrique, toutes les grandeurs électriques auront la même pulsation ω. La seule partie qui change pour les différents courants et tensions, ce sont la valeur efficace et la phase à l'origine φ.

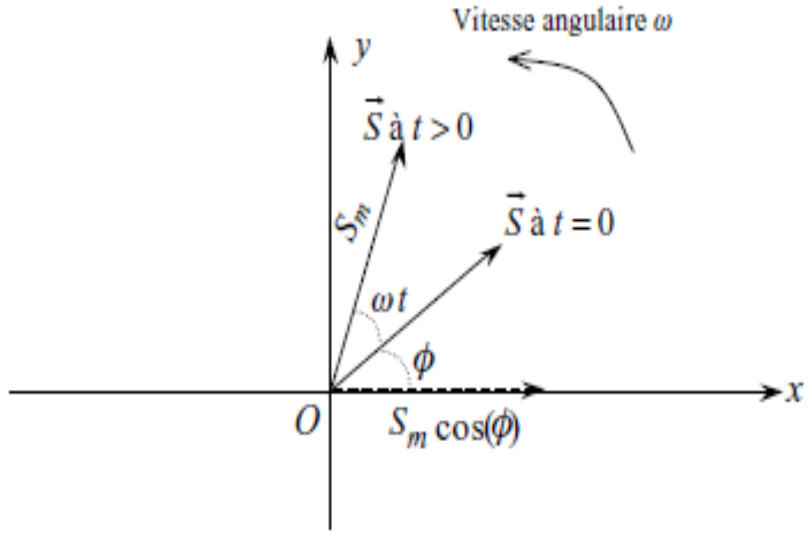


Figure 1.5. Représentation de Fresnel

2. Représentation d'une grandeur sinusoïdale 2.1. Représentation vectorielle

Considérons, par exemple, un dipôle Z traversé par un courant $i(t) = \sqrt{2}\, I \sin(\omega t + \varphi_i)$ et ayant entre ses bornes une tension $u(t) = \sqrt{2}\, U \sin(\omega t + \varphi_u)$ (Figure 1.6).

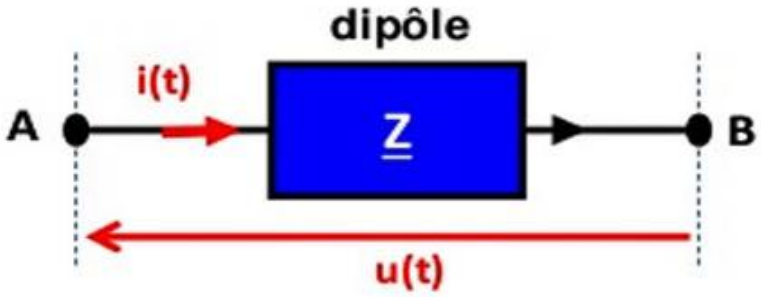


Figure 2.6. Représentation d'un dipôle Z

La figure 1.7 présente la présentation de Fresnel de $u(t)$ et $i(t)$. Donc le déphasage de la tension par rapport au courant est donné par :

$$\varphi = (\omega t + \varphi_u) - (\omega t + \varphi_i) = \varphi_u - \varphi_i$$

En représentation de Fresnel, φ est l'angle allant de $\vec{I}$ vers $\overrightarrow{U}$.

- Si $\varphi = 0$ (c-à-d que $\varphi_u = \varphi_i$), on dit que $u(t)$ et $i(t)$ sont en phase ;
- Si $\varphi > 0$ (c-à-d que $\varphi_u > \varphi_i$), on dit que $u(t)$ est en avance par rapport à $i(t)$;
- Si $\varphi < 0$ (c-à-d que $\varphi_u < \varphi_i$), on dit que $u(t)$ est en retard par rapport à $i(t)$.

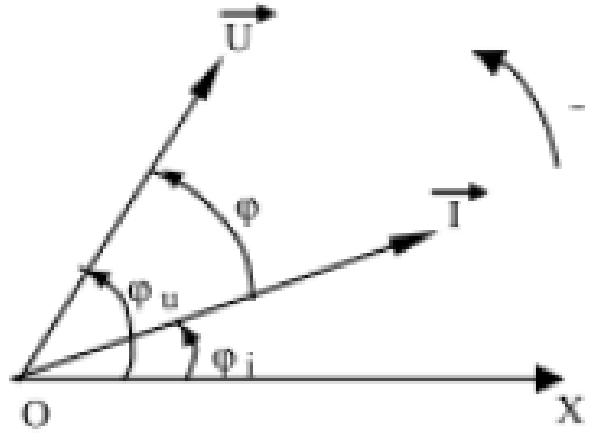


Figure 1.7. Représentation de Fresnel de $u(t)$ et $i(t)$

2. Représentation d'une grandeur sinusoïdale

2.2. Représentation complexe

a) Rappels mathématiques

La représentation complexe découle directement de la représentation de Fresnel et permet plus de précision dans les résultats.

Nous appelons nombre complexe, tout nombre de la forme $Z = a + jb$ où a et b sont des nombres réels.

Soit deux nombres complexes Z_1 et Z_2 tels que $Z_1 = a_1 + jb_1$ et $Z_2 = a_2 + jb_2$, nous avons :

$$Z_1 + Z_2 = (a_1 + a_2) + j(b_1 + b_2)$$

$$Z_1 . Z_2 = (a_1 + jb_1).(a_2 + jb_2) = (a_1a_2 - b_1b_2) + j(a_1b_2 + a_2b_1)$$

Avec $j^2 = -1$.

Le nombre complexe conjugué Z^* est obtenu en changeant le signe de la partie imaginaire. Si $Z = a + jb$ alors $Z^* = a - jb$.

2. Représentation d'une grandeur sinusoïdale 2.2. Représentation complexe a) Rappels mathématiques

Il existe trois formes de représentation des nombres complexes :

– La forme classique : $\boldsymbol{Z = a + jb}$;

– La forme trigonométrique : $\boldsymbol{Z = |Z|\big(cos(\theta) + j\, sin(\theta)\big)}$; avec : $\boldsymbol{|Z| = \sqrt{a^2 + b^2}}$;

– La forme exponentielle : $\boldsymbol{Z = |Z|\, e^{j\theta}}$.

Où $\boldsymbol{|Z|}$ est le module : $\boldsymbol{|Z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{Z.Z^*}}$ et $\boldsymbol{\theta}$ est l'argument : $\boldsymbol{\theta = arg(Z) = Arctan\left(\frac{b}{a}\right)}$.

b) Représentation complexe

Soit la grandeur sinusoïdale $\boldsymbol{s(t) = S_{max}\, cos(\omega t + \varphi_s)}$ qui est représentée dans le plan de Fresnel par un vecteur tournant $\boldsymbol{\vec{S}(S_{max}, \varphi_s)}$ (Figure 1.8) avec la pulsation $\boldsymbol{\omega}$ et dont les composantes sont :

$\boldsymbol{S_{max} cos(\omega t + \varphi_s)}$ et $\boldsymbol{S_{max} sin(\omega t + \varphi_s)}$. Donc il est très commode d'associer, à chaque variable sinusoïdale $\boldsymbol{s(t)}$, la variable complexe $\boldsymbol{\underline{s}(t)}$:

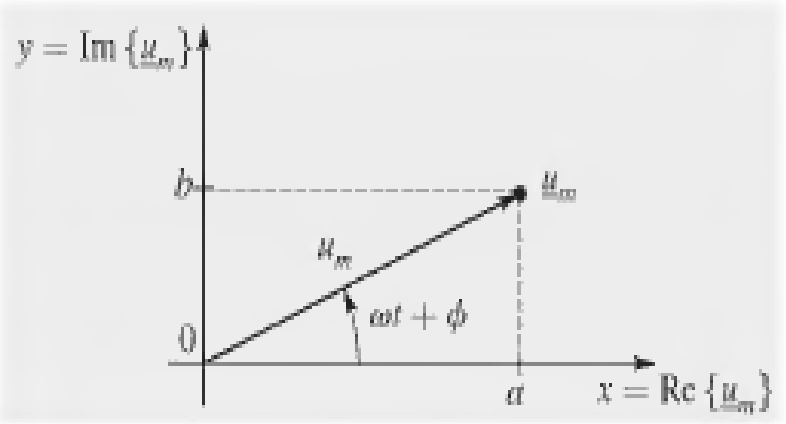


Figure 1.8. Représentation complexe d'un vecteur

$$\boldsymbol{\underline{s}(t) = S_{max} \cos(\omega t + \varphi_s) + j\, S_{max} \sin(\omega t + \varphi_s) = S_{max}\, e^{j(\omega t + \varphi_s)}}$$

2. Représentation d'une grandeur sinusoïdale 2.2. Représentation complexe b) Représentation complexe

$$\underline{s}(t) = S_{max}\cos(\omega t + \varphi_s) + j\,S_{max}\sin(\omega t + \varphi_s) = S_{max}\,e^{j(\omega t+\varphi_s)}$$

Le signal réel $s(t)$ est lié à ce nombre complexe $\underline{s}(t)$ par :

$$s(t) = \Re\left(\underline{s}(t)\right) = \Re\left(S_{max}e^{j(\omega t+\varphi_s)}\right)$$

Avec $\Re$ désigne la partie réelle du nombre complexe.

$$\underline{s}(t) = S_{max}e^{j(\omega t+\varphi_s)} = S_{max}\,e^{j\varphi_s}\,e^{j\omega t} = \underline{S}_{max}\,e^{j\omega t}$$

Avec $\underline{S}_{max} = S_{max}\,e^{j\varphi_s}$ est l'amplitude complexe.

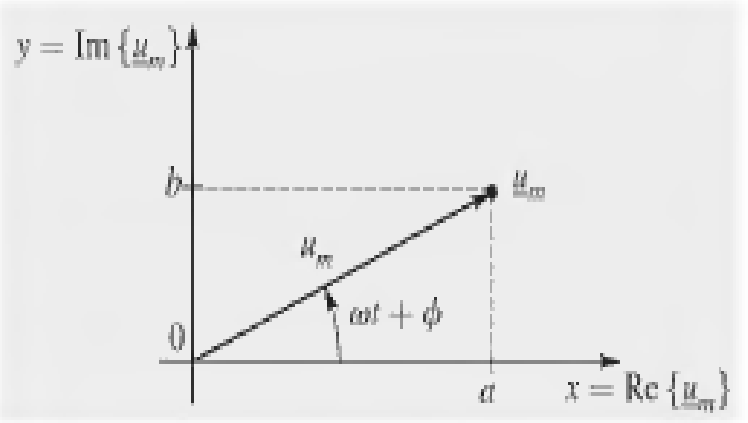


Figure 1.8. Représentation complexe d'un vecteur

Évidemment, toutes les informations sur $s(t)$ sont contenues dans $\underline{s}(t)$: l'amplitude S_{max} de $s(t)$ est le module de $\underline{s}(t)$, sa phase $(\omega t + \varphi_s)$ est l'argument de $\underline{s}(t)$.

2. Représentation d'une grandeur sinusoïdale 2.2. Représentation complexe

b) Opérations linéaires en notation complexe

Un premier intérêt de la notation complexe est la simplification des équations à résoudre pour déterminer l'état d'un circuit en régime sinusoïdal. En notation complexe, une dérivation par rapport au temps se traduit par une simple multiplication de la grandeur complexe par $j\omega$, ce qui revient à une multiplication du module du vecteur par la quantité ω et par un déphasage de $+\frac{\pi}{2}$.

$$\frac{d\,\underline{s}(t)}{dt} = \frac{d\left(\underline{S}_{max}\, e^{j\omega t}\right)}{dt} = j\omega\,\underline{S}_{max}\, e^{j\omega t} = j\omega\,\underline{s}(t)$$

$$\frac{d^2\,\underline{s}(t)}{dt^2} = \frac{d^2\left(j\omega\,\underline{s}(t)\right)}{dt^2} = -\omega^2\,\underline{s}(t)$$

De même, une intégration se traduit par une simple multiplication par $\left(\frac{1}{j\omega}\right)$. L'intégration se traduit par une rotation de $-\frac{\pi}{2}$ et une division du module par la quantité ω.

$$\int \underline{s}(t)\,dt = \int \underline{S}_{max}\, e^{j\omega t}\,dt = \frac{1}{j\omega}\,\underline{S}_{max}\, e^{j\omega t} + Cte = \frac{1}{j\omega}\,\underline{s}(t) + Cte$$

3. Généralisation de la loi d'Ohm

3.1. Impédance et admittance complexes

Le concept d'impédance permet de comparer, en régime sinusoïdal, l'intensité du courant qui traverse un dipôle à la tension à ses bornes.

Soit un réseau électrique en régime sinusoïdal permanent. Considérons un dipôle de ce réseau. En régime sinusoïdal ou harmonique, la tension et le courant sont notés : $u(t) = U_{max}\, sin(\omega t + \varphi_u)$ et $i(t) = I_{max}\, sin(\omega t + \varphi_i)$.

Le rapport de $u(t)$ sur $i(t)$ n'est pas significatif du comportement du dipôle. Ce rapport dépend de l'instant t considéré et peut varier. En revanche, on sait que la tension et le courant sont représentés par des grandeurs complexes :

$$u(t) = \Re\left(\underline{u}(t)\right) = \Re\left(U_{max} e^{j(\omega t+\varphi_u)}\right) = \Re\left(\underline{U}_{max}\, e^{j\omega t}\right)$$

$$i(t) = \Re\left(\underline{i}(t)\right) = \Re\left(I_{max} e^{j(\omega t+\varphi_i)}\right) = \Re\left(\underline{I}_{max}\, e^{j\omega t}\right)$$

Avec : $\underline{U}_{max} = U_{max}\, e^{j\varphi_u}$ et $\underline{I}_{max} = I_{max}\, e^{j\varphi_i}$ sont les amplitudes complexes de la tension et du courant.

3. Généralisation de la loi d'Ohm

3.1. Impédance et admittance complexes

Nous définissons l'impédance complexe $\underline{Z}$ comme le rapport de l'amplitude complexe de la tension $\underline{U}_{max}$ sur l'amplitude complexe du courant $\underline{I}_{max}$:

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}_{max}}{\underline{I}_{max}} = \frac{U_{max}\, e^{j\varphi_u}}{I_{max}\, e^{j\varphi_i}} = \frac{U_{max}}{I_{max}}\, e^{j(\varphi_u - \varphi_i)} = Z\, e^{j\,\varphi}$$

Avec $Z = \frac{U_{max}}{I_{max}} = \frac{U}{I}$ et $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$.

Cette quantité ne dépend plus du temps mais seulement de la nature des éléments constituant le dipôle. L'impédance est donc un nombre complexe qui est le quotient de deux amplitudes complexes. Le module de $\underline{Z}$ est le quotient des amplitudes crêtes (ou efficaces) de la tension et du courant, et l'argument est égal à la différence des phases à l'origine. L'inverse de l'impédance s'appelle l'admittance $\underline{Y}$. L'impédance $\underline{Z}$ (ou de l'admittance $\underline{Y}$) était notée sous forme polaire avec un module et un argument, mais nous pouvons aussi les noter sous forme cartésienne :

3. Généralisation de la loi d'Ohm

3.1. Impédance et admittance complexes

$$\underline{Z} = R + j\,X$$

$$\underline{Y} = G + j\,B$$

L'impédance comporte donc deux termes, l'un réel, l'autre imaginaire. La conformité avec le régime statique impose que la partie réelle soit la résistance R. La partie imaginaire X est appelée la réactance. Elles s'expriment toutes les deux en ohm (V).

De même, l'admittance se décompose en une somme d'un terme réel noté G qui est appelé la conductance ainsi que d'une partie imaginaire notée B et appelée la susceptance. Elles s'expriment toutes les deux en siemens (S) ou en (Ω^{-1}).

$$\underline{Z} = R + j\,X = \left|\underline{Z}\right|\, e^{j\,\varphi} = Z\, e^{j\,\varphi}$$

Avec : $\left|\underline{Z}\right| = Z = \sqrt{R^2 + X^2}$.

3. Généralisation de la loi d'Ohm 3.1. Impédance et admittance complexes

Dans le tableau 1.1, nous avons présenté les principales relations de passage :

$\underline{Z} = R + jX = \lvert\underline{Z}\rvert\ e^{j\varphi} = Z\,e^{j\varphi} = \frac{1}{\underline{Y}}$	$\underline{Y} = G + jB = \lvert\underline{Y}\rvert\ e^{j\phi} = Y\,e^{j\varphi} = \frac{1}{Z}$
$R = \frac{G}{G^2 + B^2}$	$G = \frac{R}{R^2 + X^2}$
$X = -\frac{B}{G^2 + B^2}$	$B = -\frac{X}{R^2 + X^2}$
$\lvert\underline{Z}\rvert = \frac{1}{\lvert\underline{Y}\rvert} = \sqrt{R^2 + X^2} = \frac{1}{\sqrt{G^2 + B^2}}$	$\lvert\underline{Y}\rvert = \frac{1}{\lvert\underline{Z}\rvert} = \sqrt{G^2 + B^2} = \frac{1}{\sqrt{R^2 + X^2}}$
$\tan(\varphi) = \frac{X}{R} = -\frac{B}{G}$	$\tan(\phi) = \frac{B}{G} = -\frac{X}{R}$
$\varphi = -\phi$	$\phi = -\varphi$

3. Généralisation de la loi d'Ohm

3.2. Généralisation de la loi d'Ohm

D'une façon générale, pour un dipôle quelconque, d'impédance $\underline{Z} = R + jX$, la loi d'Ohm généralisée a pour expression :

$$\underline{U} = \underline{Z}\,\underline{I}$$

Avec : $\underline{U} = U\,e^{j\varphi_u}$ et $\underline{I} = I\,e^{j\varphi_i}$.

3.3. Réponses des dipôles élémentaires parfaits

Contrairement au régime statique, les condensateurs et les bobines se comportent comme des impédances ou des admittances, dont les valeurs varient en fonction de la fréquence.

3. Généralisation de la loi d'Ohm — 3.3. Réponses des dipôles élémentaires parfaits

a) Résistance

La loi d'Ohm en régime sinusoïdal s'écrit toujours de la même façon et ce, quel que soit l'instant t considéré.

$$u(t) = R\, i(t)$$

Avec $i(t) = I_{max}\, cos(\omega t + \varphi_i)$ et $u(t) = U_{max}\, cos(\omega t + \varphi_u)$.

Si au courant $i(t)$, nous faisons correspondre la notation complexe : $\underline{i}(t)$ et à la tension $\underline{u}(t)$, nous obtenons :

$$\underline{u}(t) = \underline{\left(R\, i(t)\right)} = R\, \underline{i}(t)$$

$$U_{max} e^{j(\omega t + \varphi_u)} = R\ I_{max} e^{j(\omega t + \varphi_i)}$$

$$\underline{U}_{max} = R\, \underline{I}_{max}$$

Avec : $\underline{U}_{max} = U_{max}\, e^{j\varphi_u}$ et $\underline{I}_{max} = I_{max}\, e^{j\varphi_i}$ sont les amplitudes complexes de la tension et du courant.

3. Généralisation de la loi d'Ohm 3.3. Réponses des dipôles élémentaires parfaits a) Résistance

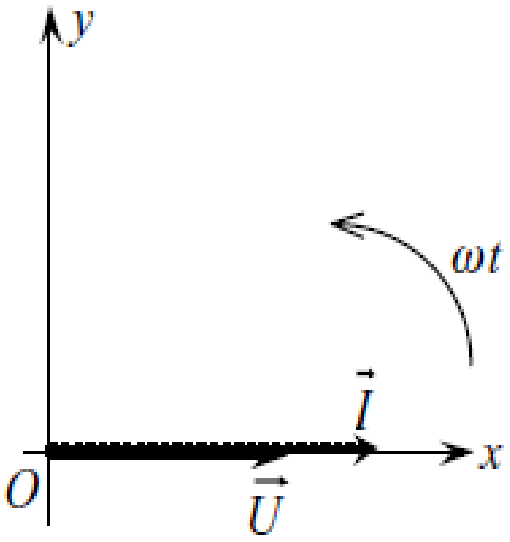
$$\underline{U} = R\,\underline{I}$$

Avec : $\underline{U} = U\,e^{j\varphi_u}$ et $\underline{I} = I\,e^{j\varphi_i}$.

Nous remarquons que les deux arguments φ_u et φ_i sont identiques ($\varphi_u = \varphi_i$).

La tension $u(t)$ est de ce fait en phase avec le courant $i(t)$.

$$\underline{Z} = \frac{\underline{u}(t)}{\underline{i}(t)} = \frac{\underline{U}_{max}\,e^{j\omega t}}{\underline{I}_{max}\,e^{j\omega t}} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = R$$



3. Généralisation de la loi d'Ohm 3.3. Réponses des dipôles élémentaires parfaits

b) Inductance pure

La relation qui lie la tension $u(t)$ au courant $i(t)$ qui passe dans une bobine d'inductance L est donnée par :

$$u(t) = L\,\frac{d\,i(t)}{dt}$$

Ce qui donne en notation complexe :

$$\underline{u}(t) = \left(L\,\frac{d\,i(t)}{dt}\right) = L\,\frac{d\,\underline{i}(t)}{dt} = L\,\frac{d\left(I_{max}e^{j(\omega t+\varphi_i)}\right)}{dt} = jL\omega\,\underline{I}_{max}\,e^{j\omega t} = jL\omega\,\underline{i}(t)$$

C'est-à-dire que :

$$\underline{U}_{max}\,e^{j\omega t} = jL\omega\,\underline{I}_{max}\,e^{j\omega t}$$

Donc:

$$\underline{U}_{max} = jL\omega\,\underline{I}_{max}$$

Avec : $\underline{I}_{max} = I_{max}\,e^{j\varphi_i}$ et $\underline{U}_{max} = U_{max}\,e^{j\varphi_u}$. Puisque $I_{max} = \sqrt{2}\,I$ et $U_{max} = \sqrt{2}\,U$, donc :

$$\underline{U} = jL\omega\,\underline{I}$$

3. Généralisation de la loi d'Ohm 3.3. Réponses des dipôles élémentaires parfaits b) Inductance pure

$$\underline{Z} = \frac{\underline{u}(t)}{\underline{i}(t)} = \frac{\underline{U}_{max}\, e^{j\omega t}}{\underline{I}_{max}\, e^{j\omega t}} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = jL\omega = jX_L$$

Avec $X_L = L\omega$.

Le module de l'impédance d'une bobine idéale augmente avec la pulsation ; à très basse fréquence, la bobine se comporte alors comme un court-circuit. En revanche, à très haute fréquence, c'est l'inverse : le composant devient un coupe-circuit.

A partir de l'équation ($\underline{U}_{max} = jL\omega\, \underline{I}_{max}$) et en tenant compte que $j = e^{j\frac{\pi}{2}}$, nous obtenons :

$$U\, e^{j\varphi_u} = L\omega\, I\, e^{j\left(\varphi_i + \frac{\pi}{2}\right)}$$

Donc :

$$\varphi = \varphi_u - \varphi_i = +\frac{\pi}{2}$$

Dans une inductance, $i(t)$ et $u(t)$ sont déphasés de $+\pi/2$, la tension $u(t)$ est en avance de phase par rapport au courant $i(t)$, ce qui se vérifie puisque l'impédance est un imaginaire pur positif.

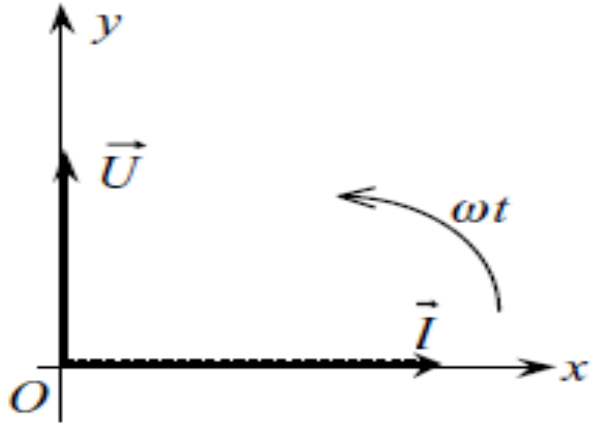


Figure 2.10. Déphasage entre courant et tension pour une inductance pure

3. Généralisation de la loi d'Ohm 3.3. Réponses des dipôles élémentaires parfaits

c) Condensateur parfait

Pour un condensateur idéal, de capacité C, la relation entre $u(t)$ et $i(t)$ est:

$$i(t) = C\frac{du(t)}{dt}$$

Il vient, en régime sinusoïdal et en notation complexe :

$$\underline{i}(t) = \underline{I}_{max}e^{j\omega t} = C\frac{d\underline{u}(t)}{dt} = C\frac{d\left(U_{max}e^{j(\omega t+\varphi_u)}\right)}{dt} = jC\omega\,\underline{U}_{max}\,e^{j\omega t}$$

Avec $\underline{U}_{max} = U_{max}e^{j\varphi_u}$ et $\underline{I}_{max} = I_{max}e^{j\varphi_i}$

C'est-à-dire que : $\underline{I}_{max} = jC\omega\,\underline{U}_{max}$ $\qquad$ $\underline{U}_{max} = \frac{1}{jC\omega}\,\underline{I}_{max}$

Puisque $I_{max} = \sqrt{2}\,I$ et $U_{max} = \sqrt{2}\,U$, donc :

$$\underline{U} = \frac{1}{jC\omega}\,\underline{I} = -j\frac{1}{C\omega}\,\underline{I}$$

Avec : $\underline{U} = U\,e^{j\varphi_u}$ et $\underline{I} = I\,e^{j\varphi_i}$.

3. Généralisation de la loi d'Ohm 3.3. Réponses des dipôles élémentaires parfaits c) Condensateur parfait

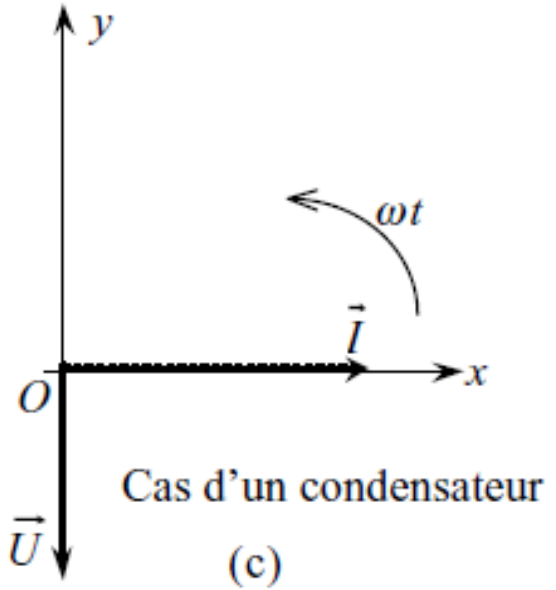
Le module de l'impédance d'un condensateur idéal diminue quand la pulsation augmente. A très basse fréquence, il devient très élevé : le composant se comporte comme un coupe-circuit. A très haute fréquence, c'est l'inverse puisque le module de l'impédance est très faible : le composant est équivalent à un court-circuit.

A partir de l'équation ($\underline{U} = \frac{1}{jC\omega}\ \underline{I} = -j\frac{1}{C\omega}\ \underline{I}$) et en tenant compte que $-j = e^{j\left(-\frac{\pi}{2}\right)}$, nous obtenons :

$$U\, e^{j\varphi_u} = \frac{1}{C\omega}\, I\, e^{j\left(\varphi_i - \frac{\pi}{2}\right)}$$

Donc :

$$\varphi = \varphi_u - \varphi_i = -\frac{\pi}{2}$$



Cas d'un condensateur

(c)

4. Puissance en régime sinusoïdal

4.1. Puissance instantanée

La puissance instantanée consommée par un dipôle est définie comme le produit de la tension $u(t)$ qui apparaît aux bornes du dipôle par l'intensité du courant $i(t)$ qui le parcourt. Elle s'exprime en watt (W) :

$$p(t) = u(t)\, i(t)$$

Nous distinguons deux cas selon le signe de $p(t)$:

- $p(t)$ est positif, l'énergie est fournie aux dipôles, le dipôle joue le rôle d'un récepteur;
- $p(t)$ est négatif, le dipôle renvoie de l'énergie, le dipôle joue le rôle d'un générateur.

En régime sinusoïdal permanent, $u(t)$ et $i(t)$ se mettent sous la forme : $u(t) = U_{max}\, cos(\omega t + \varphi_u)$ et $i(t) = I_{max}\, cos(\omega t + \varphi_i)$.

$$p(t) = U_{max} \cos(\omega t + \varphi_u)\ I_{max} \cos(\omega t + \varphi_i)$$

4. Puissance en régime sinusoïdal

4.1. Puissance instantanée

$$p(t) = U_{max}\cos(\omega t + \varphi_u)\ I_{max}\cos(\omega t + \varphi_i)$$

Soit en utilisant la relation trigonométrique classique suivante :

$$cos(p)\ \cos(q) = \frac{1}{2}(\cos(p-q) + \cos(p+q))$$

Nous trouvons l'expression de la puissance instantanée :

$$p(t) = \frac{1}{2}U_{max}I_{max}[\cos(\varphi_u - \varphi_i) + \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)]$$

Puisque $I_{max} = \sqrt{2}\,I$, $U_{max} = \sqrt{2}\,U$ et $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$ donc :

$$p(t) = UI[\cos(\varphi) + \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)]$$

4. Puissance en régime sinusoïdal

4.1. Puissance instantanée

$$p(t) = UI[\cos(\varphi) + \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)]$$

La puissance instantanée reçue par un condensateur s'écrit :

$$p(t) = u(t)\, i(t) = u(t)\, C\, \frac{du(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2} C u(t)^2\right)$$

De même, la puissance instantanée reçue par une bobine idéale a pour expression :

$$p(t) = u(t)\, i(t) = i(t)\, L\, \frac{di(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2} L\, i(t)^2\right)$$

4. Puissance en régime sinusoïdal

4.2. Puissance moyenne

La puissance instantanée étant variable au cours du temps, il est souvent plus intéressant de connaître la puissance moyenne sur une durée T à partir de l'instant τ. Cette puissance effectivement consommée par la charge pendant une période est appelée **puissance active P:**

$$P = P_{moy} = P_{active} = \frac{1}{T}\int_{\tau}^{\tau+T} p(t)dt = \frac{1}{T}\int_{\tau}^{\tau+T} UI[\cos(\varphi) + \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)]dt$$

C'est-à-dire que :

$$P = P_{moy} = P_{active} = \frac{1}{T}\int_{\tau}^{\tau+T} UI\cos(\varphi)\,dt + \frac{1}{T}\int_{\tau}^{\tau+T} \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)\,dt$$

Le deuxième terme de l'équation précédente est nul puisque la valeur moyenne d'un $cos(\theta)$ est nulle. Il ne reste alors que les termes indépendants du temps d'où :

$$P = P_{moy} = P_{active} = UI\cos(\varphi)$$

4. Puissance en régime sinusoïdal 4.2. Puissance moyenne

La puissance moyenne est toujours positive ou nulle, à U et I donnés; la puissance active est maximale dans le cas particulier d'une charge purement résistive : $Z = R$. La tension $u(t)$ et le courant $i(t)$sont donc en phase ce qui donne : $cos(\varphi) = 1$, nous trouvons :

$$P = P_{moy} = P_{active} = UI = RI^2 = \frac{U^2}{R}$$

Pour une charge purement réactive (imaginaire pure $\varphi = \pm\frac{\pi}{2}$, $cos(\varphi) = 0$), la puissance moyenne est nulle, autrement dit, un condensateur idéal ou une inductance idéale ne dissipe aucune puissance moyenne.

En effet, pour un dipôle quelconque, d'impédance $\underline{Z} = R + j\,X = |\underline{Z}|\ e^{j\,\varphi} = Z\ e^{j\,\varphi}$, on a : $cos(\varphi) = \frac{\Re(\underline{Z})}{|\underline{Z}|} = \frac{R}{\sqrt{R^2+X^2}}$ et $U = |\underline{Z}|\ I = \sqrt{R^2 + X^2}\ I$, donc la puissance active reçue a pour expression :

$$P = UI\cos(\varphi) = UI\frac{R}{\sqrt{R^2 + X^2}} = RI^2 = \frac{R}{R^2 + X^2}U^2$$

4. Puissance en régime sinusoïdal 4.2. Puissance moyenne

$$P = UI\cos(\varphi) = UI\frac{R}{\sqrt{R^2 + X^2}} = RI^2 = \frac{R}{R^2 + X^2}U^2$$

Cette puissance s'annule pour $R = 0$ quelle que soit la valeur de X. Notons que la réactance X influe en général sur la valeur de U ou I et donc sur la puissance dissipée, bien que la dissipation ne se produise qu'au niveau des parties résistives.

En résumé, la puissance moyenne (en Watt) dissipée dans un élément d'impédance Z ne dépend que de sa partie réelle R. En d'autres termes, nous dirons que seule la partie réelle d'une impédance dissipe de la puissance. Nous utilisons alors (surtout en électrotechnique) le terme de *puissance active* pour dénommer la puissance moyenne.

4. Puissance en régime sinusoïdal

4.4. Puissance réactive

Lorsqu'un réseau comporte des condensateurs et (ou) des bobines, une partie de l'énergie qui lui est fournie par la source est stockée par les éléments réactifs (condensateurs et bobine) pour être ensuite restituée à la source. Pendant la restitution de l'énergie, la puissance est négative. La puissance impliquée dans cet échange est désignée par la puissance réactive Q. Définit-on la puissance réactive Q selon :

$$Q = UI\sin(\varphi)$$

Cette puissance est sans effet de travail physique qui correspond à la partie réactive du courant. Elle n'est définie qu'en régime sinusoïdal. Pour la distinguer de la puissance active et de la puissance apparente, on l'exprime en volt-ampèreréactif (VAR).

La puissance réactive d'un résister est nulle, car ce dipôle n'introduit aucune différence de phase entre la tension et le courant. En revanche, celles d'une bobine d'inductance L et d'un condensateur de capacité C valent respectivement :

$$Q_L = UI\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = UI = L\omega I^2$$

$$Q_C = UI\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -UI = -\frac{1}{C\omega}I^2 = -C\omega U^2$$

4. Puissance en régime sinusoïdal 4.4. Puissance réactive

$$Q_L = UI\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = UI = L\omega I^2$$

$$Q_C = UI\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -UI = -\frac{1}{C\omega}I^2 = -C\omega U^2$$

Ce concept de puissance réactive permet de caractériser le type d'installation :

- si $Q > 0$, le système reçoit de la puissance réactive, puisque $sin(\varphi) > 0$, l'installation est de type inductif ;
- si $Q < 0$, le système fournit de la puissance réactive, puisque $sin(\varphi) < 0$, l'installation est de type capacitif ;
- si $Q = 0$, le système n'absorbe pas de la puissance réactive, puisque $sin(\varphi) = 0$, l'installation est de type résistif.

Notons que les puissances active, apparente et réactive, sont reliées par la relation simple suivante :

$$S^2 = P^2 + Q^2$$

4. Puissance en régime sinusoïdal 4.4. Puissance réactive

$$S^2 = P^2 + Q^2$$

Ce que l'on retient sous la forme d'un triangle de puissances où les trois puissances sont les trois côtés d'un triangle rectangle d'angle φ (Figure. 2.12).

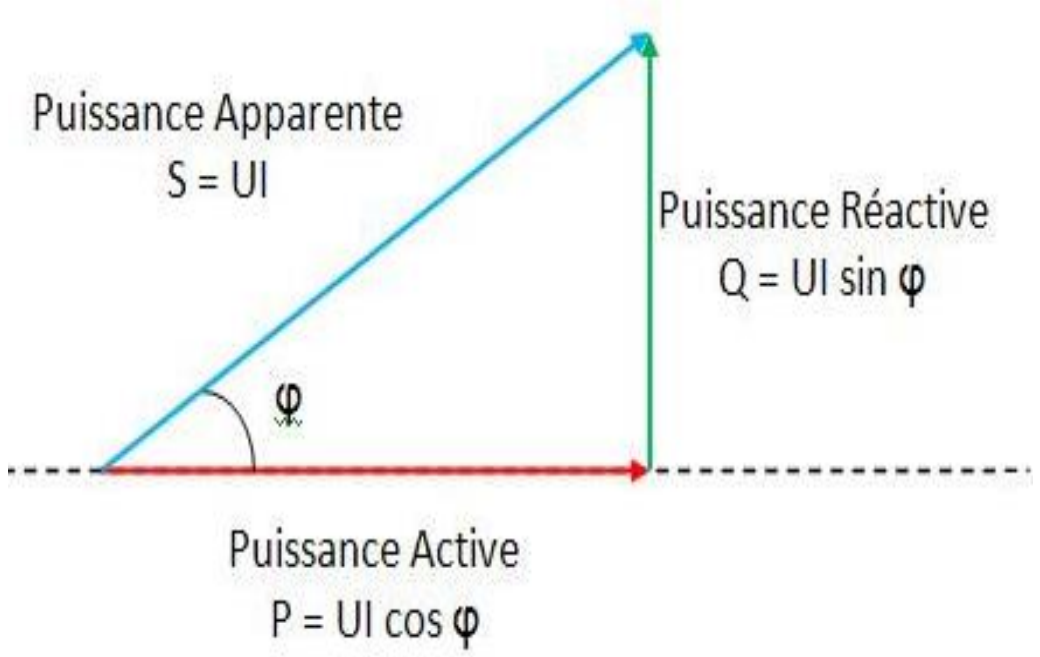


Figure 2.12. Triangle de puissance

4. Puissance en régime sinusoïdal

4.5. Puissance apparente complexe

La notation complexe, qui est un intermédiaire de calcul très commode, n'a pas été utilisée dans l'analyse énergétique précédente, car cette dernière fait apparaître des grandeurs quadratiques. Cependant, on peut l'introduire en remarquant les égalités suivantes :

$$\Re\left(\underline{U}\,\underline{I}^{*}\right)=\Re\left(U\,e^{j\varphi_u}\,I\,e^{-j\varphi_i}\right)=\Re\left(UI\,e^{j\varphi}\right)=UI\cos(\varphi)=P$$

$$\Im m\left(\underline{U}\,\underline{I}^{*}\right)=\Im m\left(U\,e^{j\varphi_u}\,I\,e^{-j\varphi_i}\right)=\Im m\left(UI\,e^{j\varphi}\right)=UI\sin(\varphi)=Q$$

Avec $\underline{I}^{*}$ désignant le complexe conjugué de $\underline{I}$.

Donc il est possible de former la grandeur complexe $\underline{S}=\underline{U}\,\underline{I}^{*}$ appelée puissance apparente complexe avec :

$$\underline{S}=\underline{U}\,\underline{I}^{*}=P+jQ$$

$$\left|\underline{S}\right|=S=\left|\underline{U}\,\underline{I}^{*}\right|=\sqrt{P^2+Q^2}$$

4. Puissance en régime sinusoïdal

4.6.Théorème de Boucherot

C'est le théorème incontournable qui régit les raisonnements portant sur les diverses puissances en électrotechnique.

Théorème de Boucherot

La puissance active d'un système est la somme des puissances actives des éléments le constituant, de même pour la puissance réactive et la puissance apparente complexe. En revanche, c'est faux en ce qui concerne la puissance apparente (scalaire).

NB : Ce théorème n'est valable qu'à fréquence constante.

4. Puissance en régime sinusoïdal

4.6.Théorème de Boucherot

La figure 1.13 représente un ensemble de n charges connectées en parallèle sur une source de tension $\underline{U}$. On retiendra les égalités suivantes relatives à ce cas général :

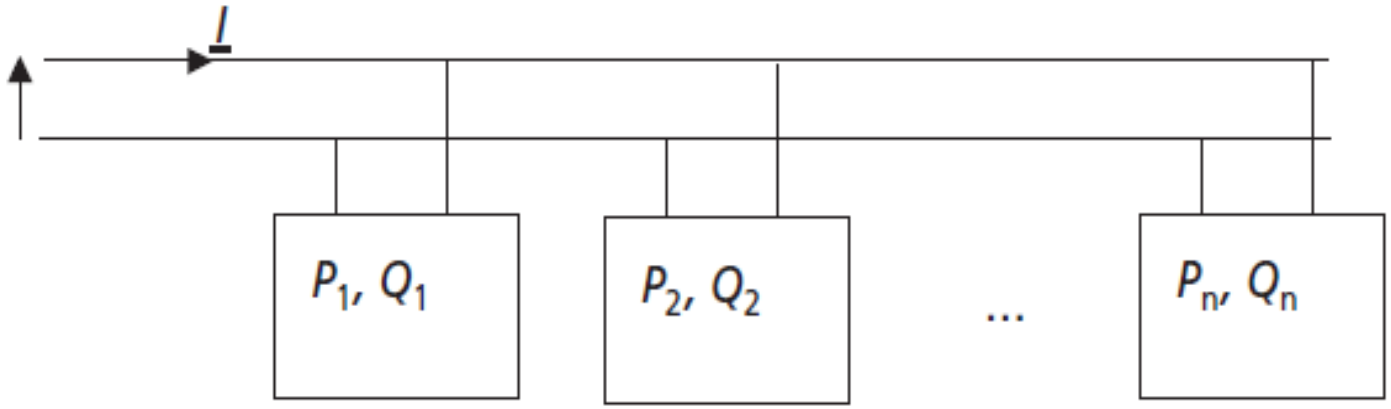


Figure 1.13. Un ensemble de n charges connectées en parallèle sur une source de tension

$$P = \sum_{k=1}^{n} P_k = P_1 + P_2 + \cdots + P_n$$

$$Q = \sum_{k=1}^{n} Q_k = Q_1 + Q_2 + \cdots + Q_n$$

$$\underline{S} = \sum_{k=1}^{n} \underline{S}_k = \underline{S}_1 + \underline{S}_2 + \cdots + \underline{S}_n$$

4. Puissance en régime sinusoïdal

4.6.Théorème de Boucherot

$$P = \sum_{k=1}^{n} P_k = P_1 + P_2 + \cdots + P_n$$

$$Q = \sum_{k=1}^{n} Q_k = Q_1 + Q_2 + \cdots + Q_n$$

$$\underline{S} = \sum_{k=1}^{n} \underline{S}_k = \underline{S}_1 + \underline{S}_2 + \cdots + \underline{S}_n$$

La figure 1.14. Représente la construction des triangles des puissances de chacune des charges représentées sur la figure 1.13. Par addition vectorielle, on obtient un triangle global des puissances qui n'est autre que la représentation graphique du théorème de Boucherot. On constate encore sur cette figure que $\underline{S} = \underline{S}_1 + \underline{S}_2 + \cdots + \underline{S}_n$ mais que $S \neq S_1 + S_2 + \cdots + S_n$.

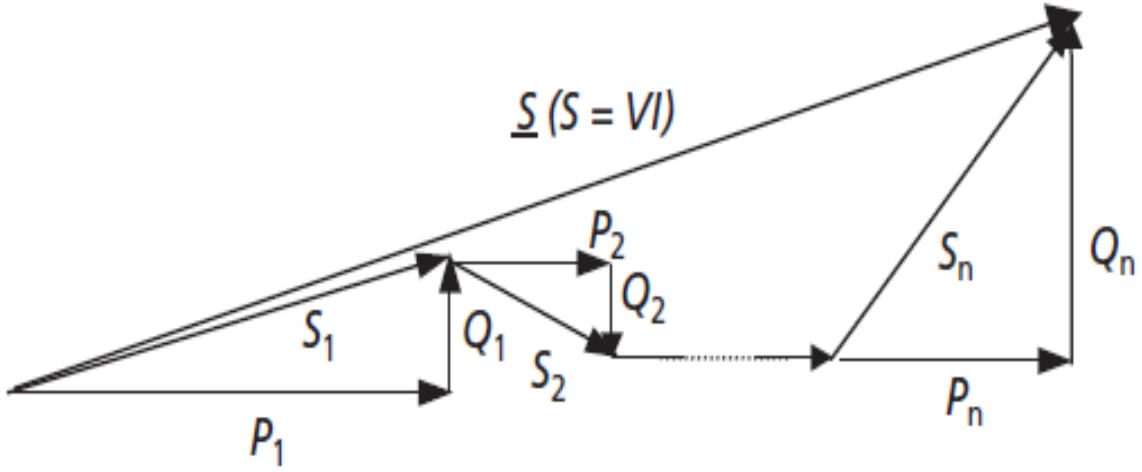


Figure 1.14. Conservation de $\underline{S}$ et triangles des puissances

5. Facteur de puissance et compensation de la puissance réactive

5.1. Facteur de puissance

Le facteur de puissance d'une installation électrique est un critère important. Il permet de quantifier à quel point l'installation va appeler un courant surdimensionné par rapport à une certaine puissance consommée.

Pour une installation donnée, le facteur de puissance est définit par :

$$k = \frac{P}{S}$$

En régime sinusoïdal :

$$k = \frac{P}{S} = \frac{UIcos(\varphi)}{UI} = cos(\varphi)$$

La valeur du facteur de puissance est comprise entre 0 et 1.

5. Facteur de puissance et compensation de la puissance réactive

5.2. Le problème du facteur de puissance

La puissance active consommée par une charge s'écrivant $P = UIcos(\varphi)$, le courant appelée sur le réseau électrique par cette charge s'écrira naturellement :

$$I = \frac{P}{U\,cos(\varphi)}$$

La tension U est imposée par le réseau (220 V), donc à puissance constante, plus la valeur du facteur de puissance $cos(\varphi)$ est faible (c'est-à-dire que φest grand), plus le courant appelé est important.

La tension U est imposée par le réseau (220 V), donc à puissance constante, plus la valeur du facteur de puissance $cos(\varphi)$ est faible (c'est-à-dire que φest grand), plus le courant appelé est important.

5. Facteur de puissance et compensation de la puissance réactive

5.2. Le problème du facteur de puissance

La puissance active consommée par une charge s'écrivant $P = UIcos(\varphi)$, le courant appelée sur le réseau électrique par cette charge s'écrira naturellement :

$$I = \frac{P}{U\,cos(\varphi)}$$

La tension U est imposée par le réseau (220 V), donc à puissance constante, plus la valeur du facteur de puissance $cos(\varphi)$ est faible (c'est-à-dire que φest grand), plus le courant appelé est important.

La tension U est imposée par le réseau (220 V), donc à puissance constante, plus la valeur du facteur de puissance $cos(\varphi)$ est faible (c'est-à-dire que φest grand), plus le courant appelé est important.

5. Facteur de puissance et compensation de la puissance réactive

5.2. Le problème du facteur de puissance

Un facteur de puissance faible (ex. 0,6 à 0,8) signifie qu'une grande partie de l'énergie est utilisée pour maintenir les champs magnétiques, et non pour effectuer un travail utile. Cela a plusieurs conséquences :

- Surtaille des équipements (transformateurs, câbles, disjoncteurs) pour supporter la puissance apparente plus élevée ;
- Chute de tension plus importante dans les lignes ;
- Pertes par effet Joule accrues ;
- Facturation pénalisée : les fournisseurs d'électricité imposent souvent des pénalités pour un facteur de puissance inférieur à 0,9.

5. Facteur de puissance et compensation de la puissance réactive

5.3. Compensation d'énergie réactive

Nous avons déjà vu que le facteur de puissance est donné par :

$$k = cos(\varphi) = \frac{P}{S} = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}}$$

Donc plus Q se rapproche de 0, plus $cos(\varphi)$ se rapproche de 1.

- Si l'installation électrique est inductive $(Q > 0)$, il faut diminuer Q en adjoignant des condensateurs $(Q_C < 0)$ de telle sorte que : $(0 \leq Q + Q_C < Q)$;
- Si l'installation électrique est capacitive $(Q < 0)$, il faut augmenter Q en adjoignant des inductances $(Q_L > 0)$ de telle sorte que : $(Q < Q + Q_L \leq 0)$.

5. Facteur de puissance et compensation de la puissance réactive

5.3. Compensation d'énergie réactive

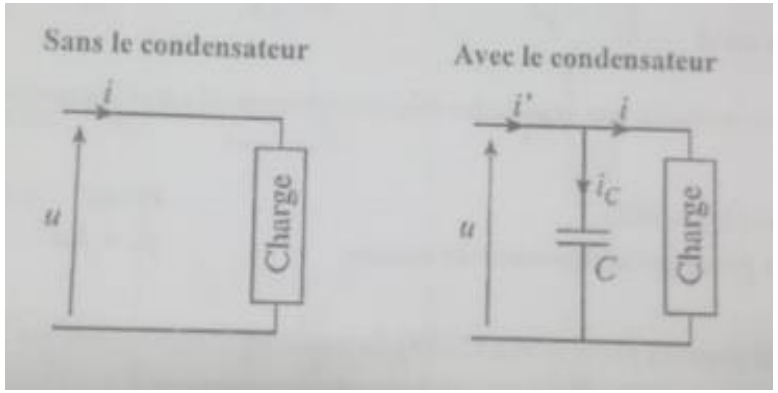


Figure 1.15. Utilisation des condensateurs afin d'augmenter le facteur de puissance

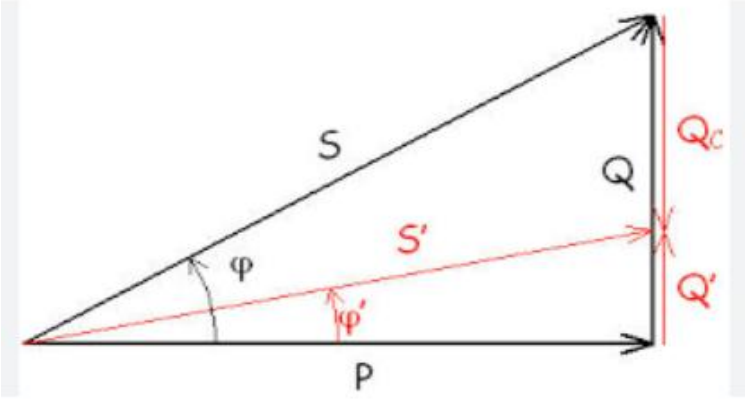


Figure 1.16. Triangle des puissances

Tableau 1.3. Bilan des puissances

	Puissance active	Puissance réactive	Déphasage
Charge seule	P	$Q = P\,tan(\varphi)$	φ
Condensateur seul	0	$Q_C = -C\omega U^2$	$-\frac{\pi}{2}$
Charge+condensateur	P	$Q' = Q + Q_C = P\,tan(\varphi')$	φ'

$$\boldsymbol{Q' = Q + Q_C = P\,tan(\varphi) - C\omega U^2 = P\,tan(\varphi')}$$

Donc on en déduit la capacité du condensateur de la manière suivante :

$$\boldsymbol{C = \frac{P\left(tan(\varphi) - tan(\varphi')\right)}{\omega U^2}}$$